双宽带流量调度配置手册 方案 B · 公开分享脱敏版

EasePi-R1 Pro ＋ 普通交换机 ＋ 单网段示例 192.168.100.0/24 ｜ 电信 / 移动双宽带，光猫拨号、路由 DHCP 取址 ｜ mwan3 负载均衡或主备

文档版本：公开分享版（设备型号、内网 IP 均为示例，与「方案 A · VLAN 隔离版」不通用） ｜ 2026-11-12 整理：双 WAN 默认网关均勾选、电信探测地址、IPv6 说明

本方案与「方案 A·VLAN 隔离版」的区别（先看这张表）

	方案 A · VLAN 隔离版（旧）	**方案 B · 流量调度版（本手册）**
核心目的	把终端 / NAS / 摄像头**隔离**成三个网段	把两条宽带的**流量合并调度**，设备不分网段
交换机	必须**网管**（802.1Q VLAN，如 TL-SG2210PE）	**普通傻瓜交换机**即可，零配置
网段	192.168.10 / .20 / .30 三段	统一 **192.168.100.0/24** 一段
出口怎么定	按**网段**定：终端主备、NAS 电信、监控移动	按**连接/流量**定：负载均衡或主备，全局生效
跨网段放行	要写一堆防火墙通信规则（554/445…）	同网段互通，**不需要**通信规则
配置工作量	交换机 + 路由 + 防火墙规则，约 30 步	路由单侧，约 12 步
适合谁	想隔离摄像头、NAS 不给别人碰	只想把两条宽带用起来、图省事

⚠ 两套方案互斥：**不要**在方案 B 的网卡上套用方案 A 的 VLAN 子接口，也不要给普通交换机配 VLAN。切换方案请先恢复出厂或导入对应备份。

目录

第 1 章　方案总览与地址规划

第 2 章　开配前的四项准备

第 3 章　步骤一：登录与基础设置

第 4 章　步骤二：创建两个 WAN

第 5 章　步骤三：把 eth0/eth1 移出 LAN 桥（最关键）

第 6 章　步骤四：LAN 与 DHCP 租约

第 7 章　步骤五：防火墙区域确认

第 8 章　步骤六：安装 mwan3

第 9 章　步骤七：mwan3 通用配置

第 10 章　步骤八：模式 A 负载均衡（切换步骤 + 验证）

第 11 章　步骤九：模式 B 主备切换

第 12 章　步骤十：处理 WAN 默认网关

第 13 章　步骤十一：验收测试

第 14 章　日常运维：切换、备份、看状态

第 15 章　附录：故障速查 / 命令 / 清单

第 1 章　方案总览与地址规划

1.1 链路结构

EasePi 网口	接到	承担的链路
ETH0（千兆）	电信光猫 LAN（192.168.2.1）	WAN_CT → 电信宽带
ETH1（千兆）	移动光猫 LAN（192.168.1.1）	WAN_CM → 移动宽带
ETH2（2.5G）	普通交换机 LAN 口	LAN 上联，全部设备从这里出去
ETH3（2.5G）	调试电脑（可随时拔插）	管理口 192.168.100.1

- 两台光猫**各自拨号**；路由器只当 DHCP 客户端，不拨号、不桥接、不做 PPPoE。
- 全网只有**一个网段** 192.168.100.0/24，交换机不参与任何逻辑划分。
- 出口由 mwan3 决定：**按连接**分配，不是按设备。

1.2 地址规划

项目	地址	说明
LAN 网关	`192.168.100.1`	路由器 LAN 口，全设备默认网关
DHCP 池	`192.168.100.100 ~ .200`	手机、电脑、AP、其他设备自动获取
NAS（若干台）	示例 `.10 / .20 / .30`	在 NAS 系统里手工设静态，最稳；地址按实际设备顺延
摄像头	示例固定段（如 `.32` 起）	路由器 DHCP 静态租约绑定（免进摄像头后台），数量按实际填
预留固定区	`.50 ~ .99`	打印机、AP 管理地址等
WAN_CT	DHCP 得 `192.168.2.x`	电信，ETH0
WAN_CM	DHCP 得 `192.168.1.x`	移动，ETH1

⚠ 两个 WAN 必须在**不同网段**。若两台光猫都是 192.168.1.x，mwan3 会认错默认路由，表现为"能上网但两条线互相抢、分流乱跳"。

1.3 两种调度模式

模式	成员配置	表现	典型场景
负载均衡	跃点都 1；权重 电信2 : 移动1（或 1:1）	两条线同时承载，总带宽近似叠加，按连接轮流分配	设备多、经常下载/看 4K、想榨干两条带宽
主备切换	主用跃点 1、备用跃点 2（本手册实机为**移动优先**：移动 1、电信 2）	平时只走主用；探测连续失败约 15 秒切备用，主用恢复后自动切回	远程访问 NAS、监控云、网游、对 IP 稳定性敏感

💡 mwan3 是**按连接**分配，不是按字节。所以"权重 2:1"不等于"网速正好 2:1"：多线程下载更接近，网页/聊天随机性强；同一连接（同源同目标）默认固定走一条线，避免网站登录态错乱。

易错点 TOP 5（配之前先记住）

#	坑	后果
1	eth0/eth1 还在 br-lan 桥里	WAN 建了也拿不到 IP，反而 LAN/planb 拿到光猫地址
2	wan 防火墙区域只勾了一个 WAN	另一条线有 IP 也用不上
3	两台光猫同网段	分流乱跳、部分网站打不开
4	两个 WAN 的默认网关**都**关掉	路由器本机装不了插件/对不了时；mwan3 探测全 offline
5	负载均衡下做需要 IP 一致的操作（网银、远程桌面）	被风控判定异常、掉登录

第 2 章　开配前的四项准备

2.1 光猫

光猫	必须满足
电信	路由模式（光猫自己拨号）· LAN 网关 **192.168.2.1** · LAN DHCP 开启
移动	路由模式 · LAN 网关 **192.168.1.1** · LAN DHCP 开启（这台改不了就保持默认）

改电信光猫的方法：电脑直连光猫 LAN 口 → 打开光猫后台 → 网络 / LAN 设置 → LAN IP 改 `192.168.2.1` → 保存 → **重启光猫** → 之后用新地址进。

2.2 网线（只有 3 根核心）

网口	接到	作用
ETH0（千兆）	电信光猫 LAN	WAN_CT
ETH1（千兆）	移动光猫 LAN	WAN_CM
ETH2（2.5G）	普通交换机任一 LAN 口	LAN 上联
ETH3（2.5G）	调试电脑（可随时拔插）	管理口，192.168.100.1

2.3 交换机

普通非网管交换机即可，**不做任何配置、没有后台**。8 口千兆（如 TL-SG1008D，约 100 元）够用；想跑 2.5G 选 2.5G 非网管型号。

> 💡 摄像头若是 POE 供电，另配一台 POE 交换机或 POE 注入器，普通交换机不带供电。

2.4 一个习惯

配置全程把 **ETH3** 留给电脑。任何一步改错导致断网，插 ETH3 就能重新进 `192.168.100.1`，不用恢复出厂。

第 3 章　步骤一：登录与基础设置

1. 电脑接 **ETH3**，网卡自动获取 IP
2. 浏览器开 `http://192.168.100.1`，用户名 `root`，初始密码常为 `password`
3. **系统 → 系统**：时区 `Asia/Shanghai`、简体中文、NTP `ntp.aliyun.com`、改掉默认密码
4. 顺手清理：**网络 → 接口**，若有 `planb` 接口（切换过工作模式才会生成），直接删除

> ⚠ 不要在这一步升级固件。等双 WAN 跑通、备份做完再升级，避免升级后配置丢失要重来。

第 4 章　步骤二：创建两个 WAN

路径：网络 → 接口 → 添加新接口（两次）

字段	WAN_CT（电信）	WAN_CM（移动）
名称	`WAN_CT`	`WAN_CM`
协议	DHCP 客户端	DHCP 客户端
设备	`eth0`	`eth1`
防火墙区域	`wan`	`wan`
高级设置	先保持默认（默认网关先别动）	同左

> 💡 名称用全大写 WAN_CT / WAN_CM，和之前你对 WAN 的命名习惯一致，一眼能分电信移动。

建完点「保存并应用」。如果两个都拿不到 IPv4，别急着改别的，直接进第 5 章。

第 5 章　步骤三：把 eth0/eth1 移出 LAN 桥（最关键）

iStoreOS 出厂把几乎所有网口都桥进 `br-lan`，方便"即插即用"。但这样 WAN 口其实被 LAN 占着，DHCP 永远起不来 —— 这也是你之前遇到"WAN 没地址、planb 反而拿到 192.168.2.24"的根源。

1. **网络 → 接口 → 设备**（旧版界面在 lan 卡片里点"编辑 → 物理设置"）
2. 找到桥设备 `br-lan` → "配置"
3. 桥端口只保留 **eth2、eth3；取消勾选 eth0、eth1**
4. 保存 → 保存并应用 → 等 20 秒

✅ 验收：回接口页，WAN_CT 出现 `192.168.2.x`，WAN_CM 出现 `192.168.1.x`，状态"已连接"。

怎么判断"真的移出来了"

检查点	正确的样子	错误的信号
MAC 地址	WAN_CT、WAN_CM、LAN 三者 MAC 各不相同	两个接口 MAC 一样（说明还共用一个桥）
接口页"设备"列	WAN_CT 显示 `eth0`，WAN_CM 显示 `eth1`	显示 `br-lan`
是否有接口拿到光猫网段	只有 WAN 接口拿 2.x / 1.x	LAN 或 planb 拿到 2.x（口还在桥里）

```
# SSH 上可以直接核实
ip -br link | grep eth        # eth0/eth1 应有 LOWER_UP
ip -br addr | grep -E "eth0|eth1|br-lan"
```

第 6 章　步骤四：LAN 与 DHCP 租约

6.1 LAN 接口

路径：网络 → 接口 → lan → 编辑

字段	填写
协议	静态地址
设备	`br-lan`（成员 eth2 + eth3）
IPv4 地址	`192.168.100.1` / `255.255.255.0`
DHCP 常规	启用
地址池	起始 `192.168.100.100`，数量 `101`
租期	12 小时
DHCP 选项	`6,223.5.5.5`

6.2 摄像头静态租约

路径：网络 → DHCP/DNS → 静态地址（Static Leases） → 添加

主机名	MAC	IPv4
示例摄像头 1 ~ N	各摄像头的 MAC（实际填写）	示例 `192.168.100.32` 起，按数量顺延

> 💡 先把摄像头接上交换机，去「网络 → DHCP/DNS → 已分配租约」抄 MAC，再回来绑定。摄像头后台改 IP 很麻烦，用租约最省事。

6.3 NAS 改静态（在 NAS 自己的系统里设）

设备（示例）	IP	掩码	网关	DNS
NAS-A	192.168.100.10	255.255.255.0	192.168.100.1	223.5.5.5
NAS-B	192.168.100.20	255.255.255.0	192.168.100.1	223.5.5.5
NAS-C	192.168.100.30	255.255.255.0	192.168.100.1	223.5.5.5

6.4 DHCP/DNS 本地 hosts 记录（格式别填错）

路径：网络 → DHCP/DNS → 常规 → 地址（hosts）

> ⚠ 地址栏格式是 `/域名/IP`，一行一条；**不能只填一个裸 IP**。裸 IP 会被 dnsmasq 当成错误记录，可能导致外网域名全部解析到路由器本机（192.168.100.1），表现为浏览器打开 LuCI、网页打不开。

字段	正确填法	错误填法
本地路由器别名	`/router.local/router.lan/192.168.100.1`	`192.168.100.1`（只有 IP）

> 💡 两个 WAN 在高级设置里勾选"自动获取 DNS 服务器"即可，由光猫下发上游 DNS；本地 dnsmasq 不手配上游，DHCP 选项里的 `6,x.x.x.x` 只影响客户端直连 DNS，与走哪条宽带无关。

第 7 章　步骤五：防火墙区域确认

路径：网络 → 防火墙 → 区域

区域	覆盖网络	输入	输出	转发
lan	`lan`	接受	接受	拒绝
wan	`WAN_CT` 和 `WAN_CM` **都要勾**	拒绝	接受	拒绝

> ⚠ 这是第二大坑：wan 区域"覆盖网络"只勾一个 WAN，另一条线就形同虚设。两个都勾上。

再检查"区域间转发"里存在 **lan → wan 允许**（默认自带）。本方案所有设备同网段，**不需要任何通信规则**。

第 8 章　步骤六：安装 mwan3

1. 首页 → **iStore 应用**（或 系统 → 软件包）搜 `mwan3`
2. 安装 `luci-app-mwan3`，依赖 `mwan3` 自动带上
3. 菜单出现 **网络 → MultiWAN 管理器**

> 💡 装之前若 Flash 空间吃紧，先按"软件安装位置迁移"把 opkg 指到外接 NVMe，避免装一半提示空间不足。

第 9 章　步骤七：mwan3 通用配置

9.1 接口页：两条线纳入探测

接口	启用	跟踪 IP（每行一个）	间隔	超时	重试
WAN_CT	✅	`223.5.5.5` `202.96.128.86`（电信公共 DNS）	5 秒	3 秒	3 次
WAN_CM	✅	`119.29.29.29` `180.76.76.76`	5 秒	3 秒	3 次

保存后进"诊断"页：两条都要 **online**。有一条 offline 就先解决它，别继续往下配。

9.2 成员（Member）

成员名	接口	跃点	权重	本手册默认
`m_ct`	WAN_CT	1	2	负载均衡 2:1
`m_cm`	WAN_CM	1	1	负载均衡 2:1

9.3 策略（Policy）

策略名	成员	用途
`p_mix`	m_ct + m_cm	默认出口（均衡 or 主备都由它承载）
`p_ct`（可选）	m_ct	只走电信，给 NAS / 网银设备单独用
`p_cm`（可选）	m_cm	只走移动，给下载机 / 摄像头单独用

9.4 规则（Rule）

规则名	源地址	目标地址	协议	策略	优先级
`r_default`	留空（任意）	留空（任意）	全部	`p_mix`	10

> 💡 优先级数字**越小越先匹配**。只有默认规则时，全网所有流量都按 p_mix 调度，正是本方案要的效果。

保存 → 点 **重启 mwan3** → 等 15 秒。

第 10 章　步骤八：模式 A —— 负载均衡（从主备切过来的完整步骤）

10.1 切换步骤

1. **网络 → MultiWAN 管理器 → 成员**，分别编辑两个成员。
2. **均衡的前提是两个成员跃点都填 `1`**，再用权重分配比例；主备才用跃点 1/2 分主次。按下表填：

想要的均衡比例	M_CM（移动）跃点 / 权重	M_CT（电信）跃点 / 权重
完全均分 1:1	1 / 1	1 / 1
移动为主 2:1	1 / 2	1 / 1
电信为主 2:1	1 / 1	1 / 2

3 策略 `P_MIX` 同时包含两个成员；规则 `r_default` 指向 `P_MIX`（主备阶段已配好，一般不用动）。

4 点 **保存并应用**；界面没有"重启 mwan3"按钮时，SSH 执行 `mwan3 restart`，等 15 秒生效。

10.2 验证是否进入均衡

#	检查项	通过标准
1	`mwan3 status` 看策略	两条线均 online；`P_MIX` 下**两个成员都出现**，按权重显示百分比（1:1 各 50%；2:1 约 67% / 33%），不再是某一条 100%
2	出口 IP 交替	连跑 5 次 `curl -s https://myip.ipip.net; echo`，应在移动、电信两个公网 IP / 运营商之间交替出现
3	两条线流量都在走	接口页 / 状态页两条 WAN 的上传、下载字节都在增长
4	测速叠加	多线程下载或双线程测速，总速度明显高于单条；单线程测速只占一条连接，看不出叠加属正常

💡 mwan3 按**连接**分配，不按字节：权重 2:1 不等于网速正好 2:1，多线程下载更接近比例，网页/聊天随机性强；同一连接（同源同目标）固定走一条线，避免网站登录态错乱。

⚠ 网银、政务、远程桌面、游戏等要求出口 IP 一致的场景，均衡下可能被风控判异常、掉登录。遇到这类设备，单独建一条规则把它固定到 `P_CM` 或 `P_CT`，或整体回退主备模式（第 11 章）。

10.3 从均衡切回主备

把主用成员跃点改 `1`、备用成员跃点改 `2`，权重都填 `1`，保存并重启 mwan3 即可，策略和规则不用动。具体对照见 11.1。

第 11 章　步骤九：模式 B —— 主备切换（实机：移动优先）

本手册实机为**主备 · 移动优先**：m_cm（移动）跃点 `1` 权重 `1`；m_ct（电信）跃点 `2` 权重 `1`。

策略、规则完全不动，保存 → 重启 mwan3。

✅ 效果：移动在线时全部走移动；移动探测连续失败约 15 秒自动切到电信；移动恢复后自动切回。要改成电信优先，按 11.1 对照表把两个跃点对调即可。

11.1 四种组合对照（改两个数字就能切）

想要的效果	m_ct 跃点/权重	m_cm 跃点/权重
负载均衡 电信为主 2:1	1 / 2	1 / 1
负载均衡 完全均分	1 / 1	1 / 1
主备 电信优先	1 / 1	2 / 1
主备 移动优先	2 / 1	1 / 1

第 12 章　步骤十：WAN 默认网关与成员路由（两条都勾，靠跃点分主次）

实机验证结论：**两个 WAN 都要勾选"使用该接口的网关作为默认网关"**，靠网关跃点区分主次——主用跃点 `1`，备用跃点 `2`。这版 iStoreOS 下，备用线如果取消勾选默认网关，netifd 不会把网关路由下发，mwan3 对应的成员表里只有直连网段、没有 `default` 路由，探测包根本出不去，备用线会一直 offline。

WAN	角色（移动优先）	"使用默认网关"	网关跃点
WAN_CM（移动）	主用	✅ **勾选**	`1`
WAN_CT（电信）	备用	✅ **勾选**	`2`

> 💡 主路由表会出现两条默认路由：跃点 1 的主用线优先，跃点 2 的备用线兜底；mwan3 靠 `ip rule` 打标记分流，优先级高于主路由表，转发流量仍按策略走，**分流效果不受影响**。两条都勾也保证路由器本机（NTP 对时、opkg、DDNS、应用商店）永远有路可走。

> ⚠ 顺序：**先把 mwan3 的成员/策略/规则配好并保存应用，再确认默认网关与跃点**。万一断网，插 ETH3 进后台，把对应口的默认网关勾回、跃点改回即可恢复。

12.1 两种模式的跃点配置

调度模式	WAN_CM（移动）跃点	WAN_CT（电信）跃点	默认网关
负载均衡（2:1 或 1:1）	1	1	两条都勾
主备（移动优先，实机）	1（主用）	2（备用）	两条都勾
主备（电信优先）	2（备用）	1（主用）	两条都勾

12.2 验证成员表默认路由是否下发

```
# 电信成员表（table 1）应有：default via 192.168.2.1 dev eth0
ip route show table 1
# 移动成员表（table 2）应有：default via 192.168.1.1 dev eth1
ip route show table 2

ping -c 3 223.5.5.5         # 本机出网通不通
nslookup baidu.com          # DNS 解析是否正常
```

```
opkg update                 # 能否拉到软件源
mwan3 status                # 两条线是否 online
```

结果	说明
两条成员表都有 default + mwan3 两条 online	配置正确
某条成员表只有直连网段、没有 default	该 WAN 没勾默认网关，回去勾选并确认跃点（本章）
成员表有 default 但探测 offline	探测 IP 被运营商挡了，按 9.1 换一组可达跟踪地址
ping 不通、设备也上不了	mwan3 规则没生效，检查 r_default 是否指向正确策略

第 13 章　步骤十一：验收测试

#	测试	通过标准
1	接口页看两个 WAN	都有 IPv4，状态"已连接"，MAC 互不相同
2	mwan3 诊断页	WAN_CT、WAN_CM 均 online
3	电脑 `tracert 223.5.5.5`	第一跳 192.168.100.1，第二跳是光猫网关
4	均衡模式下看状态页	两条线流量同时在涨
5	查看当前出口 IP：`curl -s https://myip.ipip.net`	移动优先时显示中国移动；电信优先时显示中国电信
6	拔掉主用线网线（移动优先 = 拔 eth1）	约 15~25 秒内 `P_MIX` 切到备用线，上网恢复，出口变为备用运营商
7	插回主用线	30 秒内自动切回主用，出口恢复原运营商
8	双线程测速	均衡模式明显高于单条；主备模式等于主用线带宽
9	NAS 读写	`\\192.168.100.10`（示例 NAS-A）正常
10	手机连 AP 看视频	流畅，无频繁重连
11	路由器本机跑 `opkg update`	能拉到软件源（证明本机有网）
12	整机断电重启	双 WAN、mwan3、租约全部自动恢复

第 14 章　日常运维

14.1 切模式（30 秒）

网络 → MultiWAN → 成员 → 改跃点/权重 → 保存 → 重启 mwan3。均衡填法见 10.1，主备填法见第 11 章，四种组合对照见 11.1。

14.2 看状态

```
mwan3 status                          # 成员在线状态 + 各线流量
mwan3 interfaces                      # 两条线当前 IP
ip route show table all | grep default   # 默认路由现在挂谁
logread | grep mwan3 | tail -20       # 最近的切换记录
```

14.3 备份（配完必做）

系统 → 备份/升级 → 生成备份 → 下载 `backup-*.tar.gz` → 存到 NAS（如 `\\192.168.100.10\Router`）。

以后每次改 mwan3 参数前，先导出一份。参数调乱了，导入备份5分钟恢复。

14.4 建议的演进节奏

阶段	配置	目的
第 1 周	主备模式（移动优先）	确认单线稳定、故障切换正常，排除风控类问题
稳定后	负载均衡 2:1	提升总带宽；如遇网银/远程异常，给那台设备单独固定电信
将来要隔离	转方案 A（VLAN 版）	需要把摄像头/NAS 藏进独立网段时，换网管交换机重配

第 15 章　附录

15.1 故障速查

现象	原因	解决
WAN 建了没有 IPv4	eth0/eth1 还在 br-lan	第 5 章移出桥
LAN 或 planb 拿到光猫网段	同上，桥里混进了光猫所在口	移出后删除 planb
两条线在同一网段	两台光猫都是 192.168.1.x	电信光猫改 192.168.2.1
分流不生效	wan 区域只勾一个 WAN	两个都勾
某 WAN 已拿到 DHCP 地址却一直 offline	该 WAN 没勾默认网关，成员表里没有 default 路由；或探测 IP 被运营商挡 ICMP	先 `ip route show table 1/2` 查成员表有无 default；缺路由就勾默认网关，探测不通就换跟踪地址（第 12 章、9.1）
路由器本机不能上、opkg 拉不到源	两条默认网关都被关了，本机没有兜底路由	按第 12 章把两个 WAN 默认网关都勾上、配好跃点
所有域名都解析成 192.168.100.1，打开 LuCI 页面	DHCP/DNS 地址栏误填了裸 IP，hosts 记录格式错误	地址栏格式必须是 `/域名/IP`，删掉裸 IP 行（见 6.4）
`ping -I WAN_CT` 报 bad address	ping 的 -I 只认物理 ethX，不认 LuCI 逻辑接口名	先用 `uci get network.WAN_CT.device` 查物理口，再 `ping -I eth0`
网站反复要求重新登录	均衡模式把同站连接分到两条线	改主备模式；或对该设备固定单线
网银 / 政务网站报风险	两条线 IP 不同被风控	改主备，或单独固定电信
IPv6 时通时断 / v6 策略 unreachable	mwan3 只配了 IPv4，v6 没有成员/策略，v6 路由不参与主备切换	先关闭 IPv6 只用 IPv4；要 v6 双 WAN 按 15.5 单独配
测速只有单条速度	单线程只占一条连接	多线程测速或并发下载
某 App 固定走移动	按连接哈希分配的正常现象	需要的话给它单独规则
切换很慢（超过 1 分钟）	探测间隔/重试设置偏大	间隔改 3 秒、重试 2 次

15.2 常用命令

```
# 链路与地址
ip -br link
ip -br addr
ifstatus WAN_CT | head -30

# mwan3
mwan3 status
mwan3 interfaces
mwan3 restart
```

```
# 分流验证（看当前出口公网 IP 与运营商，国内可用）
curl -s http://ip.3322.net; echo
curl -s https://myip.ipip.net; echo

# 成员表默认路由（table 1 电信 / table 2 移动）
ip route show table 1
ip route show table 2

# 按物理口探测：-I 后填 ethX，不填 WAN_CT/WAN_CM 逻辑名
ping -I eth0 -c 3 223.5.5.5
```

> 💡 `myip.ipip.net` 会直接返回 IP 和运营商归属。主备模式下多次查询都是主用运营商；负载均衡下可能在两条线之间交替。注意：手动 `ping -I ethX` 没有打 mwan3 标记，走的是系统主路由表，**不能作为判断某条成员线出口的依据**；成员线通不通以 `mwan3 status` 和 `logread | grep mwan3` 为准。

15.3 设备清单

设备	规格	参考价
主路由	EasePi-R1 Pro（RK3568 · 4G · 16G eMMC · iStoreOS）	≈ 599 元
普通交换机	8 口千兆非网管 TL-SG1008D；要 2.5G 选 TL-SH1008	100 ~ 350 元
网线	超五类/超六类 3 根核心 + 设备线	≈ 50 元
（可选）POE 交换机	摄像头 POE 供电用	≈ 200 元

15.4 与旧方案的资料对应

你手上的文件	属于	是否适用于本方案
家庭网络规划完整方案.pdf	方案 A（VLAN）	❌ 不适用
TL-SG2210PE_VLAN配置步骤.pdf	方案 A（VLAN）	❌ 普通交换机用不上
iStoreOS配置步骤_完整版.pdf	方案 A（VLAN）	❌ VLAN 部分不适用
本手册	**方案 B（流量调度）**	✅ 以此为准

15.5 IPv6 为什么 unreachable，能不能也用起来

现状原因：两条 WAN 虽然都从光猫拿到了 IPv6 前缀，但本手册的 mwan3 只配置了 IPv4 的接口、成员、策略和规则；IPv6 没有对应的 wan6 跟踪接口、v6 成员和 v6 策略，所以 `mwan3 status` 里 `Current ipv6 policies` 全部 `unreachable`。系统的 v6 默认路由按光猫下发走其中一条线，mwan3 不接管 v6 打标记：一条 v6 线断了，v6 流量不会自动切到另一条；客户端拿到 v6 地址后又优先走 v6，遇到不通的 v6 路径就表现为时通时断。

选择	做法	适用
关闭 IPv6（建议，家用）	① 网络 → 接口，禁用 `wan6` / `WAN_CT_6` / `WAN_CM_6` 一类 v6 客户端接口；② 两个 WAN 高级设置取消勾选"委派 IPv6 前缀"；③ 保存应用后重启路由器	没有 NAS 外网 v6 访问等硬需求，只求稳定
启用 IPv6 双 WAN	① 每个 WAN 建独立 `wan6` 客户端接口；② 加入 mwan3 作为 v6 接口，配 v6 探测地址（运营商 v6 DNS）；③ 建 v6 成员、策略、规则；④ 防火墙区域放行 v6	有 NAS 外网 v6 访问等硬需求；工作量和踩坑比 IPv4 大，mwan3 对 v6 主备的成熟度低于 v4

> ⚠ 在 v6 双 WAN 配通之前，不要让客户端长期挂着 v6 地址上网；建议先按上表关闭 IPv6，只用 IPv4 跑分流。